

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Розробка мобільних застосунків
під Android»

Тема: «Дослідження роботи з елементами керування»

Виконав:
студент групи ІА-31
Сакун Дмитро

Перевірив:
Орленко С.П

Київ 2026

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набуті практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Примітки: варіант завдання обирається за списком слухачів дисципліни (загальним, де 148 студентів, 18-й за списком обирає 1-й варіант, 19-й - друге завдання і т.д.).

Також можна спробувати сформулювати своє подібне завдання для якогось практичнішого застосування (але тоді ознайомтесь з завданнями на 2 та 3 роботи).

Хід роботи

Варіант	Вікно інтерфейсу
7.	Вікно замовлення піци містить: текстове поле, групи прапорів (тип, розмір тощо), тобто чек-бокси, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо замовлення при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Опис реалізації

- **LinearLayout** — для вертикального розміщення елементів.
- **EditText** — для введення імені замовника.
- **CheckBox** — для вибору інгредієнтів.
- **Button** — для обробки натискання.
- **Toast** — для відображення помилки, якщо дані не введені.

Лістинг коду

```
package com.example.myfirstapp

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.widget.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val editName = findViewById<EditText>(R.id.edit_client_name)
        val checkCheese = findViewById<CheckBox>(R.id.check_cheese)
        val checkMeat = findViewById<CheckBox>(R.id.check_meat)
```

```

val checkMushrooms = findViewById<CheckBox>(R.id.check_mushrooms)
val btnOk = findViewById<Button>(R.id.btn_ok)
val txtResult = findViewById<TextView>(R.id.txt_result)

btnOk.setOnClickListener {
    val name = editName.text.toString().trim()

    val hasIngredients =
        checkCheese.isChecked || checkMeat.isChecked ||
checkMushrooms.isChecked

    if (name.isEmpty() || !hasIngredients) {
        Toast.makeText(
            this,
            "Будь ласка, введіть ім'я та оберіть інгредієнти!",
            Toast.LENGTH_LONG
        ).show()
    } else {
        var orderDetails = "Замовник: $name\nСклад: "

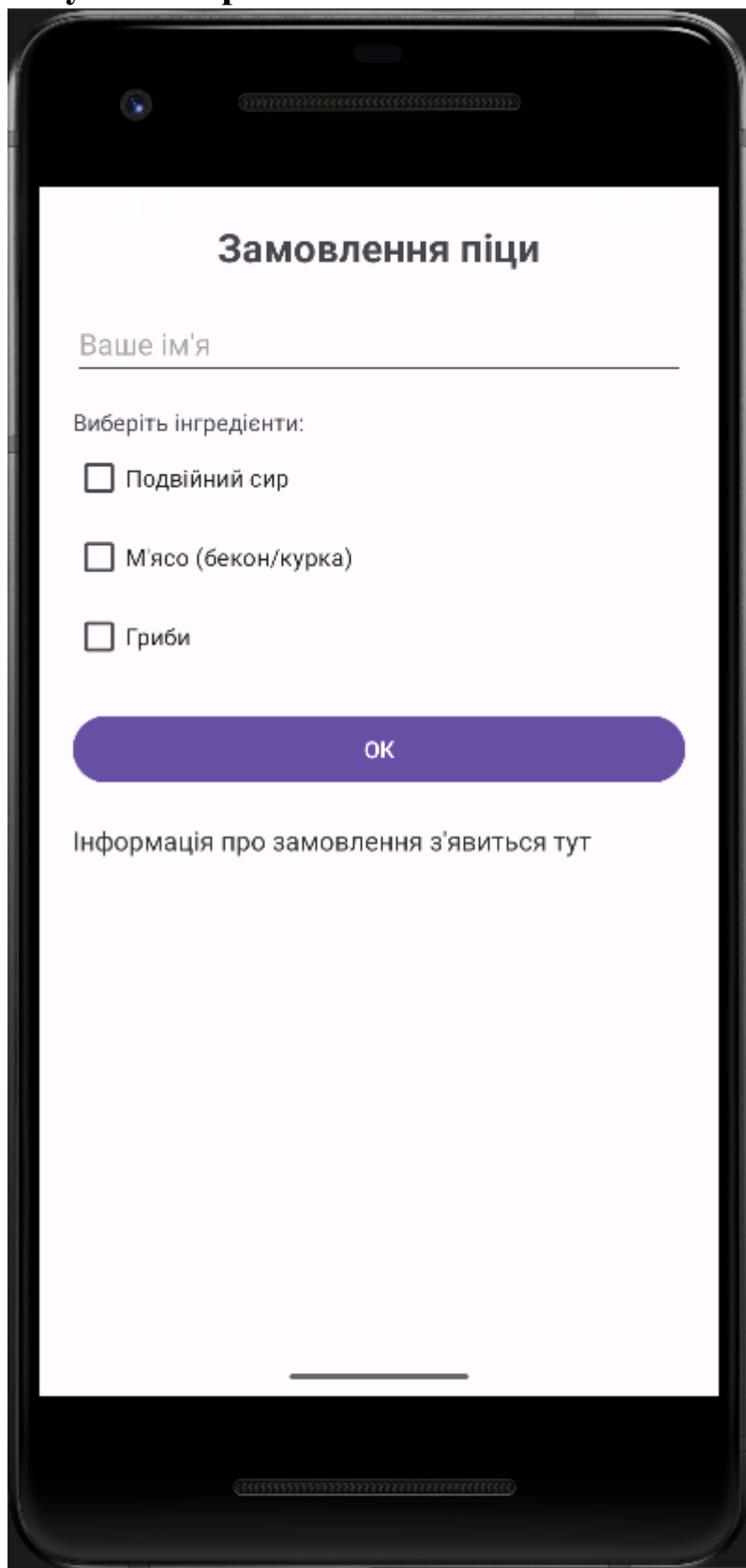
        val ingredients = mutableListOf<String>()
        if (checkCheese.isChecked) ingredients.add("Подвійний сир")
        if (checkMeat.isChecked) ingredients.add("М'ясо")
        if (checkMushrooms.isChecked) ingredients.add("Гриби")

        orderDetails += ingredients.joinToString(", ")

        txtResult.text = orderDetails
    }
}
}

```

Результати роботи



Замовлення піци

Ваше ім'я _____

Виберіть інгредієнти:

☐ Подвійний сир

☐ М'ясо (бекон/курка)

☐ Гриби

OK

Інформація про замовлення з'явиться тут

Рис. 1. Початковий вигляд інтерфейсу застосунку.

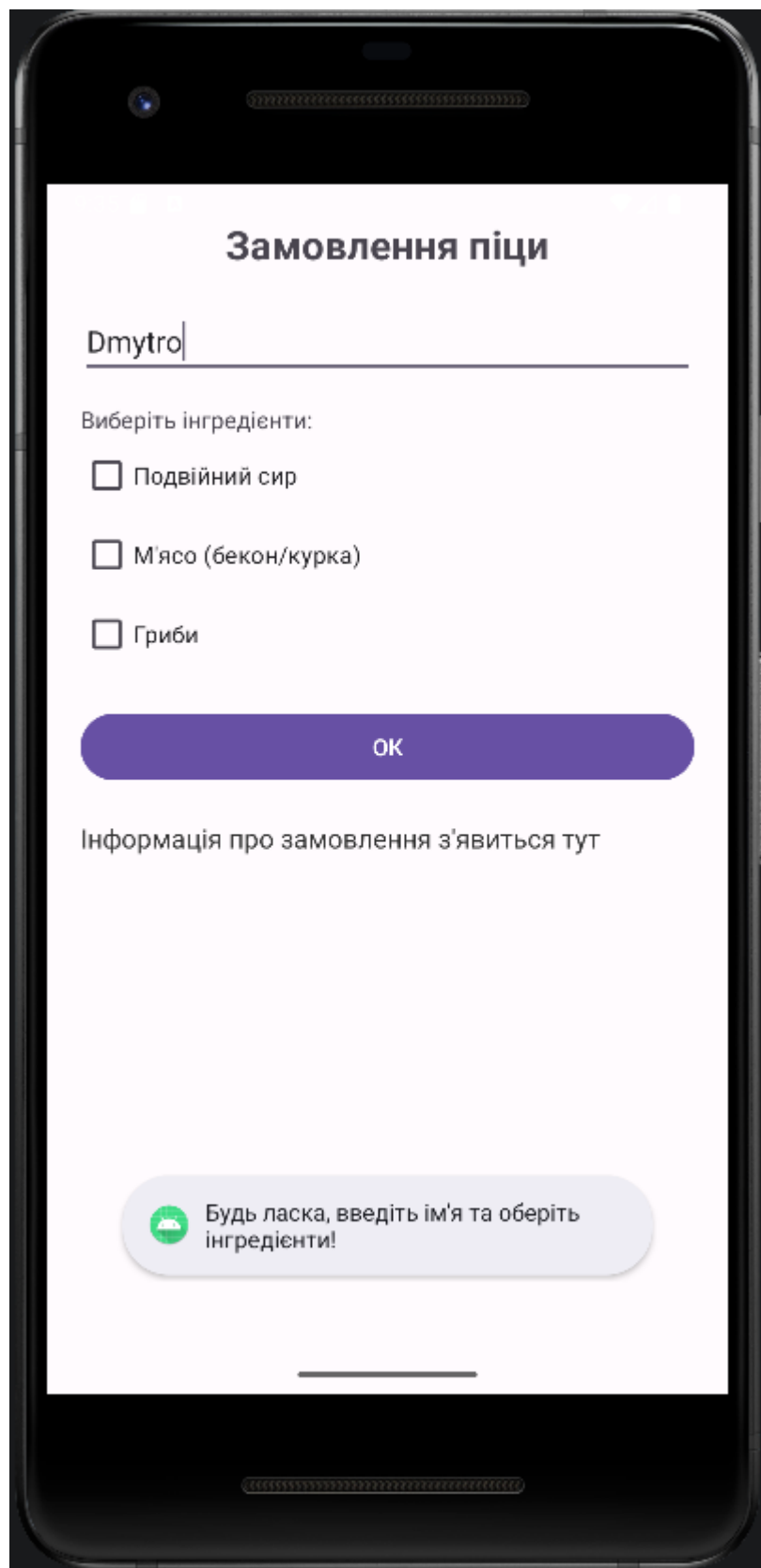


Рис. 2. Приклад виведення Toast-повідомлення при спробі замовлення з порожніми полями.

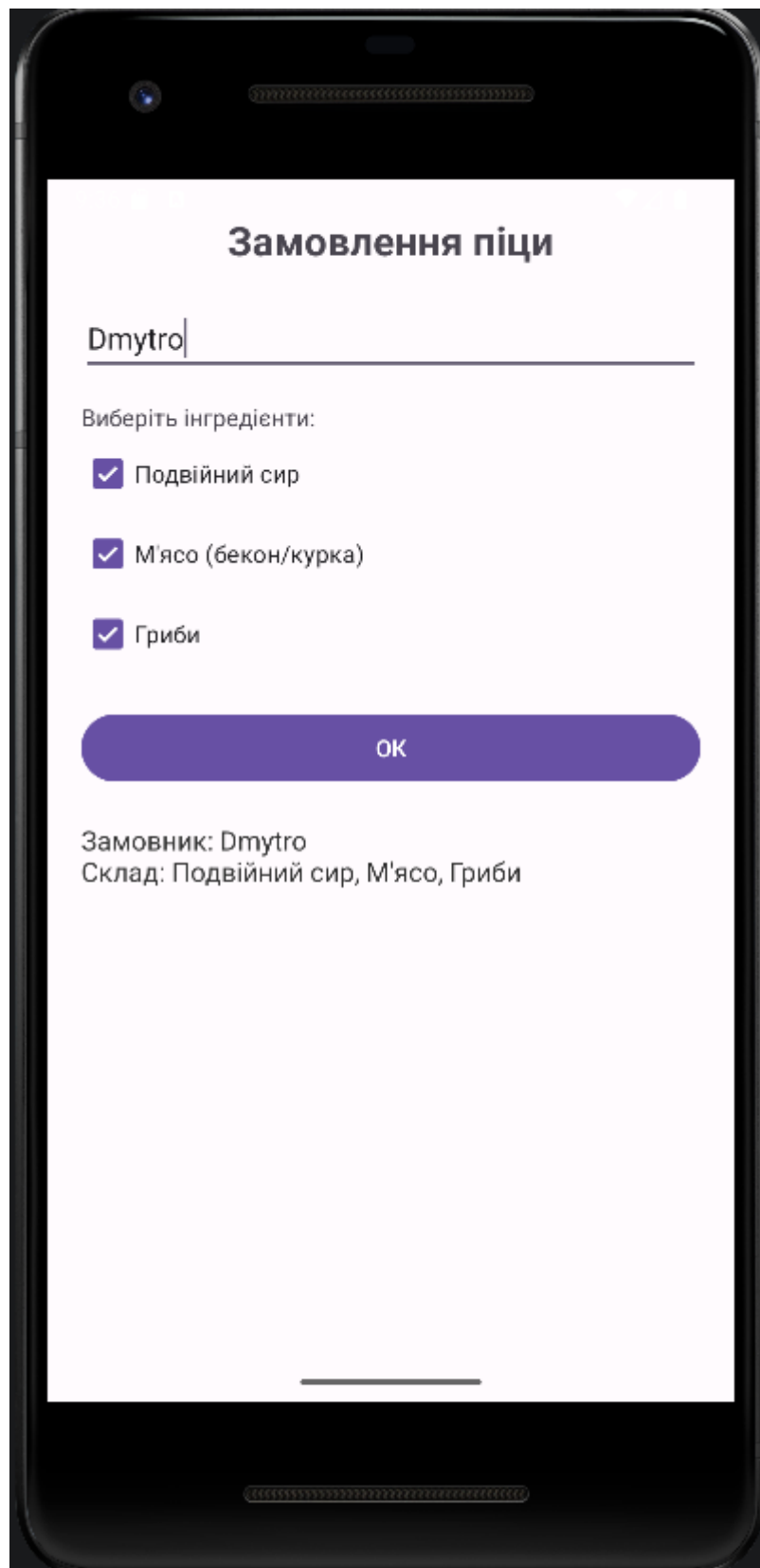


Рис. 3. Успішне формування замовлення та виведення результату в TextView.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принципи побудови графічного інтерфейсу (GUI) для платформи Android з використанням мови **Kotlin** та середовища розробки **Android Studio**.

Основні результати роботи:

- Реалізовано зручний інтерфейс користувача з використанням компонентів `EditText` для введення тексту, `CheckBox` для множинного вибору параметрів та `Button` для ініціації дій.
- Опановано механізм обробки подій (Event Handling), зокрема слухача натискань `setOnClickListener`.
- Реалізовано **алгоритм валідації введених даних**: програма перевіряє наявність імені замовника та вибір хоча б одного інгредієнта піци перед обробкою замовлення.
- Налаштовано механізм зворотного зв'язку за допомогою спливаючих повідомлень **Toast**, що відповідає вимогам щодо надійності та захисту від некоректного введення даних.
- Набуто практичних навичок роботи з емулятором Android Virtual Device (AVD) та системою контролю версій **Git** для публікації коду на **GitHub**.

Розроблений додаток повністю відповідає технічному завданню варіанта та демонструє базові принципи створення інтерактивних мобільних застосунків.